

中学3年 理科	単元1 化学変化とイオン 2章 酸、アルカリとイオン	月 日
	酸・アルカリの正体とpH（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

酸性・アルカリ性を示すものの正体

【実験】酸性、アルカリ性を示すものの正体を調べるために、次の実験を行いました。

① スライドガラスの上にもろ紙をのせ、硝酸カリウム水溶液をしみこませました。

② ろ紙の中央に、pH試験紙をのせました。

③ ろ紙の両はしに電極をつけ、図のように電源装置につなぎました。

④ うすい塩酸をしみこませた糸を、pH試験紙の中央にのせ、電圧を加えました。pH試験紙の色が変わった部分は、糸の位置から陰極のほうへ広がりました。

⑤ うすい塩酸のかわりに、うすい水酸化ナトリウム水溶液をしみこませた糸を使い、新しいろ紙とpH試験紙で①～④と同じ実験をしました。色が変わった部分は、糸の位置から陽極のほうへ広がりました。

(1) ①で、水ではなく硝酸カリウム水溶液をしみこませたのはなぜですか。「電流」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④の結果から、pH試験紙の色を変えたイオンについてわかることを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 陰イオンである水素イオン
イ 陽イオンである塩化物イオン
ウ 陽イオンである水素イオン
エ 陰イオンである塩化物イオン

答え

(3) ⑤の結果からわかることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア アルカリ性を示すイオンは、陰イオンである。
イ アルカリ性を示すイオンは、ナトリウムイオンである。
ウ アルカリ性を示すイオンは、水酸化物イオンである。
エ アルカリ性を示すイオンは、陰極に引かれた。

答え

(4) ④と⑤で、色が変わった部分が広がる向きが反対になったのは、なぜですか。「電気」という言葉を使って書きなさい。

答え